

ORGANISATIONSAUFTRAG · ZS-05

Routenkarte	1 aus 3 Aufwärmformen · 1 aus 4 Hauptstationen · 1 aus 2 Abschlussübungen; Phasenfolge fest
Lageplan	4 verschiedene Hauptstationen in eine Reihenfolge bringen; jede Station genau einmal
Rollenplan	6 Helfende A–F; drei verschiedene Rollen Start, Strecke, Ziel; keine Doppelrolle
Entwurf	$3 + 4 + 2 = 9 \cdot 4 \cdot 4 = 16 \cdot 6 + 5 + 4 = 15$
Schwellen	mindestens 20 Routen · mindestens 20 Stationsreihenfolgen · mehr als 100 Rollenpläne

Arbeitsauftrag: Entwickelt zu jedem Teilproblem ein nachvollziehbares Stufenmodell, korrigiert den Entwurf und entscheidet über die Freigabe.

1 Stufen und Bedingungen klären

2 Produkte begründen

3 Fakultät und Teilanordnung unterscheiden

4 Entwurf auditieren

Modellfrage 1

Ist die Reihenfolge der ausgewählten Elemente für den fertigen Plan wichtig?

Modellfrage 2

Darf ein Element im selben Plan mehrfach verwendet werden?

Aufgabe 1 – Routenvarianten mit der Produktregel zählen AFB I–II

- Benenne die drei nacheinander zu treffenden Entscheidungen und die jeweilige Zahl der Möglichkeiten.
- Begründe in einem vollständigen Satz, warum die Gesamtzahl nicht durch $3 + 4 + 2$, sondern durch ein Produkt bestimmt wird.
- Berechne die Zahl der Routenkarten und prüfe die Schwelle von mindestens 20 Varianten.
- Notiere zwei verschiedene vollständige Beispielrouten. Erkläre, woran man erkennt, dass sie verschieden sind.

Aufgabe 2 – Vier Stationen vollständig anordnen AFB II

Die vier verschiedenen Hauptstationen Wurf (W), Balance (B), Ausdauer (A) und Koordination (K) sollen jeweils genau einmal in eine Reihenfolge gebracht werden.

- Gib für Position 1 bis 4 an, wie viele Stationen jeweils noch gewählt werden können. Begründe, warum die Zahlen abnehmen.
- Bestimme die Gesamtzahl der Reihenfolgen als Produkt und in Fakultätsschreibweise.
- Erkläre präzise, warum $4 \cdot 4 = 16$ nicht zu diesem Lageplan passt. Prüfe die Schwelle von mindestens 20 Reihenfolgen.

Aufgabe 3 – Drei verschiedene Rollen aus sechs Personen besetzen AFB II

Die Rollen Startkoordination, Streckenaufsicht und Zielauswertung sind verschieden. Aus den Helfenden A, B, C, D, E und F wird jede Rolle mit genau einer Person besetzt; niemand übernimmt zwei Rollen.

- Notiere die Wahlmöglichkeiten für die drei Rollen und bestimme die Zahl der Rollenpläne als Produkt.
- Erkläre, warum eine Vertauschung von Startkoordination und Zielauswertung einen anderen Rollenplan ergibt.
- Erkläre, warum $6!$ zu viel zählen würde. Prüfe die Schwelle „mehr als 100“.

Aufgabe 4 – Den Entwurf auditieren und freigeben AFB II–III

- Korrigiere die drei Entwurfsrechnungen in der Tabelle. Benenne jeweils den Modellfehler.

Teilplanung	Entwurf	Korrektes Modell	Fehlerbegründung
Routenkarten	$3 + 4 + 2$		
Stationsreihenfolge	$4 \cdot 4$		
Rollenplan	$6 + 5 + 4$		

- Unter der Annahme, dass jede Routenvariante mit jeder Stationsreihenfolge und jedem Rollenplan frei kombinierbar ist: Bestimme die Gesamtzahl vollständiger Veranstaltungspläne.

- Formuliere eine Freigabeentscheidung mit mindestens drei mathematischen Belegen.

- Nenne zwei Grenzen der Aussage. Gehe mindestens darauf ein, warum eine Anzahl weder Gleichwahrscheinlichkeit noch praktische Durchführbarkeit beweist.

Handlungsprodukt ZS-05 – Variantenplan prüfen und freigeben

1. Routenmodell

Stufen, Faktoren, Zahl, Schwellenvergleich

2. Stationsanordnung

Faktorfolge, Fakultät, Zahl, Schwellenvergleich

3. Rollenbesetzung

Rollen, abnehmende Faktoren, Zahl, Schwellenvergleich

4. Gesamtzahl unter Annahme

Teilzahlen und Kombinationsannahme

5. Freigabeentscheidung

☐ freigeben ☐ nach Korrektur freigeben ☐ nicht freigeben

Begründung:

6. Annahmen und Grenzen

Reihenfolge · Wiederholung · freie Kombinierbarkeit ·
Anzahl $\neq$ Wahrscheinlichkeit · organisatorische
Machbarkeit

Selbstprüfung: ☐ Faktoren beschriftet ☐ Reihenfolge/Wiederholung geklärt ☐ Fakultät ausgeschrieben ☐ Teilanordnung nicht mit Gesamtanordnung verwechselt ☐ Schwellen geprüft ☐ Grenze benannt